

4. Costos de operación y márgenes (RD\$)

- Modelo de costos para decidir precios y saber el punto de equilibrio al
- escalar. Los planes ya contemplan margen bruto sano incluso en el plan
- Esencial.

4.1 Costo de hosting por cliente

Hoy el proyecto corre en **Render** (o equivalente). Para producción real de clientes el plan **gratis no sirve**; se paga infraestructura compartida:

Concepto	Costo/mes
Web service (2 workers, 512 MB-1 GB)	~US\$7-25 (~RD\$400-1,450)
PostgreSQL administrado (1-2 GB, respaldos)	~US\$19-25 (~RD\$1,100-1,450)
Redis (caché)	~US\$0-15 (~RD\$0-870)
Dominio/subdominio + email transaccional	~US\$1-5 (~RD\$60-290)
Total estimado por centro activo (alojado por separado)	~US\$27-70 ≈ RD\$1,600-4,100/mes

- Clave de escalabilidad:** no se aloja un "servidor" por colegio. En un solo
- clúster corren MUCHOS centros (la arquitectura ya es multi-centro y separa
- datos por cliente). Es decir, el costo por cliente **cae** al crecer:
- infraestructura de 10 centros ≈ igual que la de 1, salvo base de datos.

4.2 Margen bruto por plan (estimado)

Suponiendo hosting compartido ≈ RD\$1,200/mes por el primer centro en el clúster (se diluye con más clientes):

Plan	Precio/mes	Costo infra aprox.	Margen bruto
Esencial	RD\$2,490	RD\$1,200-1,500	~40-50%
Escolar	RD\$4,990	RD\$1,200-1,800	~64-76%
Integral Pro	RD\$9,990	RD\$1,500-2,500	~75-85%
Red (3 centros)	RD\$14,900	RD\$3,000-5,000	~66-80%

4.3 Punto de equilibrio del negocio

Costos fijos mínimos (técnico + ventas + herramientas):

Concepto	/mes
Hosting clúster inicial	RD\$5,000
Correo transaccional / WhatsApp	RD\$2,000
Dominio + herramientas	RD\$1,500
Soporte (part-time)	RD\$15,000
Total fijos aprox.	RD\$23,500/mes

Punto de equilibrio con mezcla (2 Esencial + 4 Escolar + 2 Pro $\approx$ RD\$44,930/mes) $\rightarrow$ flojo antes de los **8-10 clientes**, incluso cubriendo implementación. Con 25 clientes la operación es claramente rentable.

4.4 Caja por implementaciones (entrada de capital)

La implementación se cobra **única** y se reconoce al inicio del contrato. Ese dinero financia el setup del primer ciclo sin tocar la caja mensual:

Plan	Implementación
Esencial	RD\$4,990
Escolar	RD\$9,990
Integral Pro	desde RD\$19,990
Red	RD\$9,990/centro

En lanzamiento (primeros 15 clientes) se regala la implementación **solo con

contrato anual**: convierte setup $\rightarrow$ flujo anual seguro y baja el churn.

4.5 Recomendaciones de costos

Comenzar con **1 clúster** de producción (ej. Render) + ambiente de demo.

Respaldo: backups automáticos + descarga mensual a un storage externo.

Cobrar en **moneda local RD\$** (los colegios presupuestan en peso).

Escalar a un plan superior de infraestructura al pasar de $\sim$ 20 clientes.